Universidad de Antioquia
Departamento de Electronica
Diseño de productos electrónicos



PRÁCTICA 3 – Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Jesús Sebastián Mendoza
Andres Felipe Agudelo
Facultad de Ingenieria
jsebastian.mendoza@udea.edu.co
andresf.agudeloz@udea.edu.co

29 de septiembre de 2026

1. Analizar la descripción y delimitar el sistema

1.1. supuestos mínimos considerados

- Formato 1U tipo CubeSat.
- Vida útil nominal de 6 meses.
- Órbita de referencia aproximadamente circular, heliosíncrona y a una altitud de 550 km.
- Estación terrestre de referencia ubicada en Medellín.
- Cámara multiespectral orientada al análisis experimental de regiones o lotes de café.
- Generación de energía mediante paneles solares y almacenamiento en baterías recargables.
- Sensores y actuadores para controlar la orientación.
- Comunicación bidireccional con tierra.
- Ausencia de un sistema de propulsión.
- No se implementará el software durante el curso.

Supuestos Técnicos Complementarios (Derivados de Estándares y Fuentes de Referencia)

Restricciones Mecánicas y de Masa

- La masa total del CubeSat 1U no superará el límite estandarizado de 2.00 kg (Referencia en documento: CDS+REV14_1+2022-02-09).
- El centro de gravedad (CoG) del satélite se mantendrá dentro de una tolerancia de 2 cm respecto a su centro geométrico en los tres ejes (X,Y,Z) (Referencia en documento: CDS+REV14_1+2022-02-09).
- Las salientes o protuberancias externas en las caras laterales no excederán los 6.5 mm respecto a la superficie de los rieles para asegurar un deslizamiento suave sin trabas dentro del dispensador de lanzamiento. (Documento de referencia: CDS+REV14_1+2022-02-09).
- Los rieles de la estructura principal serán de aleación de aluminio (p. ej., Al 6061-T6 o Al 7075) con acabado de anodizado duro para evitar soldadura en frío dentro del dispensador (Referencia en documento: CDS+REV14_1+2022-02-09).

Seguridad Eléctrica e Inhibidores

- Las baterías empleadas serán de química de Ion-Litio (Li-ion) con certificación de seguridad UL y contarán con circuitos integrados dedicados a la protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje, descarga profunda y desbalance de celdas. (Referencias: `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261925019968` "Lithium-ion batteries for space applications in low earth orbits: Promising Technologies and testing methods").
- El sistema de potencia y RF incorporará al menos 3 inhibidores eléctricos independientes para impedir la activación prematura de las transmisiones o sistemas críticos antes de desplegarse en órbita (Referencia en documento: CDS+REV14_1+2022-02-09).
- Se integrará al menos un pin Remove Before Flight (RBF) accesible desde el exterior y switches de separación (separation/foot switches) colocados en las patas de los rieles, los cuales mantendrán al satélite desenergizado mientras permanezca dentro del dispensador (Referencia en documento: CDS+REV14_1+2022-02-09).

Ambiente Espacial y Selección de Componentes

- Se utilizará primariamente electrónica comercial fuera de estantería (Commercial Off-The-Shelf - COTS) con rango térmico industrial (típicamente $-40°C$ a $+85°C$), complementada con estrategias de protección a nivel de circuito dado el ambiente de radiación moderado en LEO y la corta duración de la misión. (Referencias en el texto: 3-soa-power-2026).
- El sistema de cómputo y manejo de datos integrará mecanismos de mitigación contra eventos de radiación (SEU/SEL), tales como circuitos de detección de sobrecorriente, memoria con corrección de errores (ECC/EDAC) y temporizadores watchdog externos (Referencias en el texto: soa-2026).
- Los materiales seleccionados para la estructura y placas de circuito impreso (PCB) cumplirán con los límites de desgasamiento (outgassing) de pérdida de masa total TML $\leq 1{,}0\,\%$ y material condensable volátil recolectado CVCM $\leq 0{,}1\,\%$ para no contaminar la lente de la cámara multiespectral.

1.2. Definan los límites del sistema

Indiquen qué elementos forman parte del CubeSat y cuáles se consideran externos.

La delimitación del sistema establece una frontera entre el hardware electrónico del CubeSat 1U que debe ser diseñado en detalle y los elementos externos que constituyen su entorno o contexto de operación.

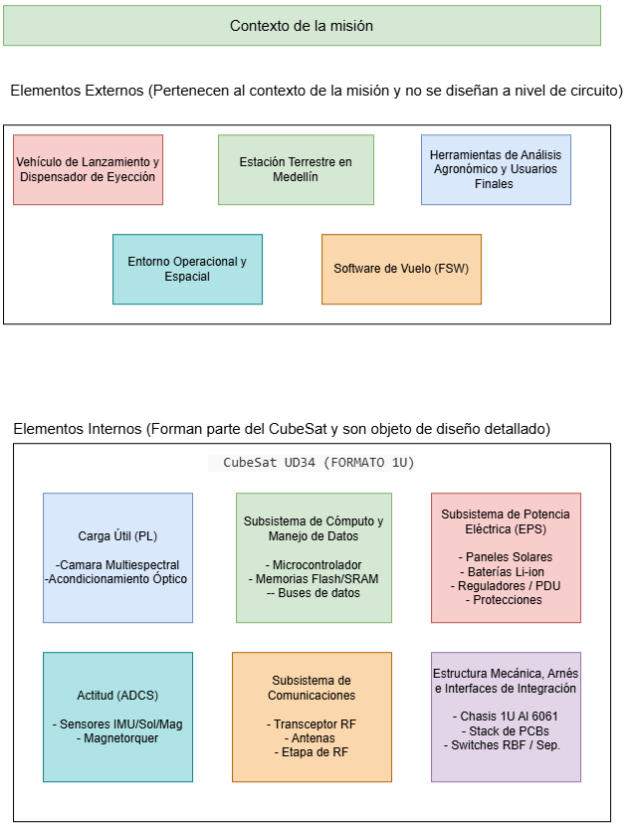


Figura 1: Delimitaciones del sistema

A. Elementos Internos (Forman parte del CubeSat y son objeto de diseño detallado)

Corresponden al hardware espacial alojado físicamente dentro del chasis de 10 cm × 10 cm × 10 cm:

- **Subsistema de Carga Útil (Payload - PL):** Sensor de imagen multiespectral (bandas en espectro visible e infrarrojo cercano), lentes, electrónica de captura y sus interfaces de datos hacia la memoria central.
- **Subsistema de Cómputo y Manejo de Datos (C&DH / OBC):** Procesador o microcontrolador central, memorias volátiles y no volátiles (SRAM, Flash, MRAM), circuitos de acondicionamiento de reloj, lógica de control y buses internos de interconexión (SPI, I2C, UART, CAN).
- **Subsistema de Potencia Eléctrica (EPS):** Celdas solares externas, paquete de baterías recargables, etapas electrónicas de regulación de voltaje (3.3V, 5V, voltaje directo de batería), controladores de carga MPPT, circuitos de monitoreo de corriente/voltaje e interruptores de distribución de potencia.
- **Subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS):** Sensores de orientación (magnetómetros, sensores de Sol, giroscopios/IMU) y actuadores magnéticos (magnetorquers o bobinas magnéticas), junto con sus amplificadores de potencia e interfaces de lectura.
- **Subsistema de Comunicaciones (TT&C):** Transceptor de radiofrecuencia (módem/radio), circuito de amplificación de potencia de RF, filtro de paso de banda, red de acoplamiento e interfaz física de antenas (p. ej., monopolo/dipolo desplegable).
- **Estructura Mecánica, Arnés e Interfaces de Integración:** Estructura de aluminio de 1U, conectores apilables entre placas (stack PC/104 o similar), cableado interno, interruptor Remove Before Flight (RBF) y switches de separación.

B. Elementos Externos (Pertenecen al contexto de la misión y no se diseñan a nivel de circuito)

Son entidades que interactúan con el CubeSat mediante interfaces físicas, de radiofrecuencia o funcionales, pero cuyo diseño detallado queda fuera del alcance del proyecto de hardware:

- **Vehículo de Lanzamiento y Dispensador de Eyección (P-POD / SSOD):** Proporciona la interfaz mecánica de sujeción durante el despegue y la fuerza de eyección por resorte. El satélite solo debe cumplir sus restricciones mecánicas e inhibidores.
- **Estación Terrestre en Medellín (Ground Segment):** Incluye las antenas de seguimiento terrestre, el transceptor de tierra, el módem e infraestructura del Centro de Operaciones de Misión (MOC). El CubeSat solo debe asegurar la compatibilidad en frecuencia, modulación, potencia de RF y protocolo de datos.
- **Herramientas de Análisis Agronómico y Usuarios Finales:** Software GIS, procesamiento radiométrico e índices de vegetación (NDVI) utilizados en tierra para procesar las imágenes una vez descargadas del satélite.
- **Entorno Operacional y Espacial:** La altitud de 550 km, el vacío térmico, la radiación ionizante LEO y los campos gravitatorio y magnético terrestre constituyen variables externas de entrada para los presupuestos de potencia, enlace de comunicación y orientación.
- **Software de Vuelo (FSW):** El código fuente de las aplicaciones, algoritmos de estimación de actitud y protocolos CCSDS son externos al alcance del diseño físico de la PCB, aunque sus demandas dictan las capacidades que el hardware debe proveer.

2. Establecer los requisitos

Se formulan los requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos del CubeSat.

Tabla 1: Requisitos Generales del Sistema

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-SYS-01	Funcional	El satélite deberá capturar datos espectrales de la superficie terrestre mediante la carga útil óptica sobre el territorio de interés	Guía de Práctica N.° 3; Expectativas de Misión	Alta	Captura exitosa de tramas de imagen por la cámara multiespectral y transferencia al bus de datos interno.
RF-SYS-02	Funcional	El satélite deberá almacenar a bordo los datos de imágenes y telemetría generados entre pases sobre la estación terrestre de referencia	Guía de Práctica N.° 3; Capacidad de almacenamiento	Alta	Almacenamiento en memoria secundaria no volátil de al menos 1 paso completo de datos sin pérdida de información.
RF-SYS-03	Funcional	El satélite deberá mantener comunicación bidireccional en radiofrecuencia con la estación terrestre en Medellín para descarga de telemetría/datos y recepción de comandos	Guía de Práctica N.° 3; Expectativas de Misión	Alta	Establecimiento exitoso de enlace RF descendente (telemetría/datos) y ascendente (telecomandos).
RNF-SYS-01	No Funcional	El satélite deberá alojarse completamente dentro del envelope estructural estandarizado 1U ($10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$ nominales)	CDS Rev. 14.1 (Sección 2.1 y 2.2); NASA CubeSat 101	Alta	Inspección dimensional y prueba de ajuste (Fit-Check) del chasis según especificación 1U.
RNF-SYS-02	No Funcional	La masa total del satélite no deberá superar el límite máximo de 2,0 kg	Entorno ambiental SSO 550 km; ECSS-E-ST-20C.	Alta	Pesaje del prototipo integrado en balanza calibrada registrando una masa menor o igual a 2,00 kg.
RNF-SYS-03	No Funcional	El satélite deberá garantizar la autonomía energética y el funcionamiento continuo durante una vida útil nominal de 6 meses	Guía de Práctica N.° 3; Alcance del Proyecto	Alta	Balance energético simulado en 24 horas demostrando margen positivo de potencia (Generación > Consumo).
RA-SYS-01	Ambiental	El hardware del satélite deberá mantener su integridad funcional bajo vacío térmico (10^{-3} Pa) y ciclos de temperatura en órbita LEO	Entorno ambiental LEO (550 km); ECSS-E-ST-20C	Media	Prueba funcional en cámara de vacío térmico (TVAC) sin degradación ni fallos operativos.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RN-SYS-01	Normativa	Todos los materiales expuestos al vacío deberán cumplir con los límites de desgasificación espacial (TML $\leq$ 1,0 % y CVCM $\leq$ 0,1 %)	NASA-STD-6016; CDS Rev. 14.1 (Sección 2.1.7)	Alta	Verificación de hojas de especificaciones de materiales contra la base de datos de desgasificación NASA/ESA.
RN-SYS-02	Normativa	El diseño del satélite deberá garantizar que cualquier componente en reentrada atmosférica se desintegre con una energía cinética inferior a 15 Joules	NPR 8715.6; CDS Rev. 14.1 (Sección 2.4.3)	Alta	Reporte de análisis de reentrada y mitigación de desechos generado mediante la herramienta NASA DAS.
RN-SYS-03	Normativa	El centro de gravedad (CoG) del satélite deberá mantenerse dentro de una tolerancia de 2,0 cm respecto a su centro geométrico en los tres ejes	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.2.12)	Alta	Determinación del CoG mediante modelo CAD 3D y prueba física en mesa de balance de masa.

2.1. Subsistema de Carga Útil (Payload - Cámara Multiespectral)

Tabla 2: Subsistema de Carga Útil (Payload - Cámara Multiespectral)

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-PL-01	Funcional	El subsistema óptico deberá aislar y capturar información espectral en las bandas de luz visible e infrarrojo cercano (VIS/NIR) necesarias para evaluar la salud de cultivos	Objetivo científico del proyecto (Análisis agronómico de café)	Alta	Captura de imágenes sobre patrón de calibración espectral midiendo respuesta en bandas VIS y NIR
RF-PL-02	Funcional	La interfaz de datos del sensor deberá entregar la información capturada al almacenamiento central a una tasa suficiente para completar la transferencia antes del paso orbital	Requisito de interfaz de datos y tasa de transferencia	Alta	Medición del tiempo de transferencia por imagen completa desde el sensor óptico hacia la memoria masiva

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RA-PL-01	Ambiental	El ensamble óptico deberá mantener la alineación de su plano focal tras soportar perfiles de vibración aleatoria de lanzamiento	SMC-S-016 / GSFC-STD-7000A (GEVS)	Alta	Verificación del enfoque y la Función de Transferencia de Modulación (MTF) pre y post prueba de vibración

2.2. Subsistema de Alimentación y Potencia (EPS)

Tabla 3: Subsistema de Alimentación y Potencia (EPS)

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-EPS-01	Funcional	El subsistema de potencia deberá captar radiación solar mediante celdas fotovoltaicas acondicionadas con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)	Generación de energía renovable en órbita	Alta	Evaluación de la curva I-V y eficiencia de conversión del controlador MPPT ante barridos de iluminación
RF-EPS-02	Funcional	El EPS deberá suministrar líneas de energía regulada y protegida (3.3 V, 5 V y Bus de Batería) para todos los subsistemas del satélite	Distribución centralizada de potencia	Media	Medición de regulación de voltaje y respuesta transitoria con osciloscopio bajo escalones de carga mínima y máxima
RF-EPS-03	Funcional	El EPS deberá monitorear y entregar telemetría continua de tensión, corriente y temperatura de baterías y celdas solares al procesador central	Monitoreo de salud del satélite (ECSS)	Alta	Recepción y decodificación correcta de los paquetes de telemetría de potencia por el procesador central
RF-EPS-04	Funcional	El circuito de gestión de baterías (BMS) deberá cortar automáticamente la carga/descarga ante condiciones de sobrevoltaje, subvoltaje y sobrecorriente en el banco de Litio	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.3.6); Protección Li-ion	Alta	Desconexión automática de la carga al forzar umbrales límite de tensión o corriente en banco de pruebas

Continúa en la siguiente página...

Tabla 3 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RN-EPS-01	Normativo	El satélite deberá mantenerse completamente desenergizado mientras permanezca dentro del dispensador mediante switches de separación en las patas y un pin Remove Before Flight (RBF)	CDS Rev. 14.1 (Requisitos 2.3.2 y 2.3.5)	Alta	Medición de 0 V en buses internos con el pin RBF insertado o los switches de separación presionados
RN-EPS-02	Normativo	El pin Remove Before Flight (RBF) no deberá sobresalir más de 6.5 mm respecto a la superficie de los rieles del satélite	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.3.5.2)	Alta	Inspección dimensional calibrada de la protuberancia externa del pin RBF totalmente insertado

2.3. Subsistema de Cómputo Central y Almacenamiento (OBC / CDH)

Tabla 4: Subsistema de Cómputo Central y Almacenamiento (OBC / CDH)

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-CDH-01	Funcional	El procesador central deberá coordinar la operación global del satélite, administrando la ejecución de comandos, secuencias temporizadas y estados de misión	Arquitectura de cómputo y gestión de misión	Alta	Ejecución exitosa de una secuencia automatizada simulando captura, almacenamiento y transmisión de datos
RF-CDH-02	Funcional	El OBC deberá proveer buses de comunicación serie de hardware (SPI, I2C, UART y/o CAN) para la interconexión con los demás subsistemas	Interconexión física inter-tarjeta	Alta	Verificación de transmisión y recepción de tramas de datos sin errores entre el OBC y periféricos.
RF-CDH-03	Funcional	El sistema de cómputo deberá incorporar un temporizador Watchdog por hardware para reiniciar automáticamente el procesador ante bloqueos del sistema	Mitigación de fallos en electrónica COTS (sofortware hang)	Alta	Provocación de un bucle infinito/bloqueo forzado en el procesador observando el reinicio automático del sistema en < 2s

Continúa en la siguiente página...

Tabla 4 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-CDH-04	Funcional	El sistema de navegación por software deberá procesar parámetros TLE y el tiempo del reloj de tiempo real (RTC) para determinar las ventanas de paso sobre zonas de interés	Sincronización de eventos y determinación de pasadas	Media	Verificación del algoritmo de propagación de órbita comparando las ventanas calculadas contra un paso orbital de referencia.
RNF-CDH-01	No Funcional	La memoria de almacenamiento masivo no volátil deberá poseer la capacidad necesaria para alojar el volumen total de imágenes y registros acumulados entre pases sobre Medellín	Presupuesto de almacenamiento masivo no volátil.	Alta	Prueba de lectura/escritura en memoria masiva del volumen máximo de datos calculado por órbita sin saturación.
RA-CDH-01	Ambiental	El hardware de cómputo deberá incorporar mecanismos de protección contra eventos de radiación ionizante (SEU/SEL) mediante monitoreo de corriente en líneas de alimentación	Entorno de radiación en órbita LEO; Sensibilidad COTS	Media	Detección y desconexión por circuito de sobrecorriente ante la simulación de picos de consumo por eventos Single-Event Latchup (SEL).

2.4. Subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS)

Tabla 5: Subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS)

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-ADC-01	Funcional	El subsistema ADCS deberá accionar un ensamble de ruedas de reacción triaxiales para proporcionar orientación fina de la cámara hacia la superficie terrestre durante la toma de datos.	Requisito de apuntamiento fino y mitigación de borrosidad (motion blur) en la cámara multiespectral	Alta	Medición del perfil de corriente en las etapas driver BLDC y variación del vector de velocidad angular de las ruedas.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-ADC-02	Funcional	El subsistema ADCS deberá accionar actuadores magnéticos (magnetorquers) para realizar el desamortiguamiento inicial (detumbling) y la desaturación periódica del momento angular acumulado en las ruedas de reacción	Mitigación de saturación por momento angular en volantes de inercia mediante campo magnético terrestre	Alta	Verificación del ciclo de desaturación: reducción de RPM en las ruedas al energizar los magnetorquers en banco de pruebas.
RNF-ADC-01	No Funcional	El ensamble de ruedas de reacción no deberá superar un consumo de potencia pico de 1,5 W ni ocupar un volumen mayor a 0,25U del chasis.	Restricción de presupuesto energético y envelope espacial 1U.	Alta	Verificación del consumo en hoja de datos / banco de pruebas y comprobación de volumen en modelo CAD 3D.

2.5. Subsistema de Telecomunicaciones (COMMS)

Tabla 6: Subsistema de Telecomunicaciones (COMMS)

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-COM-01	Funcional	El subsistema de RF deberá modular y transmitir el flujo de telemetría e imágenes hacia la estación terrestre de Medellín y demodular los comandos de subida recibidos	Enlace de comunicaciones espacio-tierra	Alta	Verificación de la Tasa de Error de Bit (BER) en recepción con atenuación equivalente a la distancia orbital de 550 km
RF-COM-02	Funcional	El subsistema de comunicaciones deberá activar el mecanismo de liberación/despliegue de antenas tras confirmarse la eyección del satélite en órbita	Despliegue de mecanismo de antenas	Alta	Activación del circuito de calentamien- to/despliegue en banco de pruebas y verificación de continuidad/despliegue físico.
RN-COM-01	Normativo	El sistema de RF deberá incorporar al menos tres (3) inhibidores independientes en serie para impedir transmisiones no deseadas antes del despliegue	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.3.7); Seguridad en lanzamiento	Alta	Verificación de 3 barreras físicas/lógicas independientes en el canal de habilitación del transmisor

Continúa en la siguiente página...

Tabla 6 – Continuación de la página anterior

ID	Categoría	Requisito	Origen / Justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RN-COM-02	Normativa	El satélite deberá mantener silencio de radiofrecuencia durante al menos 30 minutos posteriores a la liberación del dispensador	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.3.7); Restricción del Lanzador	Alta	Verificación del temporizador de bloqueo de transmisión RF tras la apertura de los switches de separación
RN-COM-03	Normativa	Las transmisiones de radiofrecuencia deberán ajustarse estrictamente a las frecuencias, potencias y licencias asignadas por los organismos reguladores (ITU/IARU)	CDS Rev. 14.1 (Sección 2.4.1 y 2.4.2); Normativa de espectro	Alta	Documentación de asignación de frecuencia aprobada por la autoridad (ITU/IARU/MinTIC) y medición de potencia de emisión

2.6. Análisis Resumido de Coherencia e Interdependencia de Variables Críticas

En el diseño del nanosatélite CubeSat UD34 (1U), las variables operacionales principales están acopladas dinámicamente. La alteración de un parámetro en la Carga Útil genera efectos en cadena sobre el almacenamiento, las comunicaciones, la potencia y el control de actitud.

A. Resolución Espacial (GSD) vs. Volumen de Datos ($V_{\mathbf{imagen}}$)

Distancia de Muestreo en Tierra (GSD):

$$\text{GSD} = \frac{p \cdot h}{f} \quad [\text{m/px}]$$

Donde p es el tamaño de píxel del sensor, $h = 550$ km la altitud orbital y f la distancia focal de la lente.

Volumen por Captura Multiespectral ($V_{\mathbf{imagen}}$):

$$V_{\text{imagen}} = \frac{N \times M \times B \times b}{8 \times 10^6} \quad [\text{MB/foto}]$$

Donde $N \times M$ son las dimensiones de la matriz, $B = 4$ bandas (VIS/NIR) y b la profundidad de cuantificación en bits.

Conclusión Técnica: La relación es inversamente cuadrática ($V \propto \text{GSD}^{-2}$). Reducir el GSD a la mitad cuadruplica la cantidad de píxeles y el peso en Megabytes por archivo, presionando la capacidad de memoria interna.

B. Volumen de Datos ($V_{\mathbf{imagen}}$) vs. Almacenamiento Masivo ($S_{\mathbf{mem}}$)

En una órbita heliosíncrona a 550 km ($T \approx 95{,}6$ min), la Estación Terrestre en Medellín solo establece visibilidad entre 2 y 3 veces al día durante pases de 6 a 10 minutos.

Capacidad de Memoria Requerida ($S_{\mathbf{mem}}$):

$$S_{\text{mem}} \geq \left(V_{\text{imagen}} \times N_{\text{cap/órbita}} \times N_{\text{órbitas_ciegas}}\right) \times k_{\text{seg}}$$

Conclusión Técnica: Al acumular 50 MB por órbita durante 8 órbitas ciegas consecutivas con un margen de seguridad $k_{\text{seg}} = 2{,}0$, se requiere una memoria no volátil neta ≥ 800 MB (se especifican 8–16 GB en hardware para garantizar tolerancia a fallos).

C. Volumen de Datos ($V_{\text{acumulado}}$) vs. Tasa de Transmisión (R_{down})

Tasa de Descarga Neta Requerida (R_{down}):

$$R_{\text{down}} = \frac{V_{\text{acumulado}} \times 8}{\Delta t_{\text{paso}}} \quad [\text{Mbps}]$$

Conclusión Técnica: Descargar 100 MB (800 Mbits) en una ventana de paso de 8 min ($\Delta t = 480$ s) exige $R_{\text{down}} \approx 1{,}67$ Mbps. Esto invalida el uso de radios tradicionales VHF/UHF de 9.6 kbps y justifica técnicamente el uso de un transceptor en Banda S (o UHF QPSK) de alta velocidad.

D. Tasa de Transmisión (R_{down}) vs. Consumo de Energía (P_{elec})

Consumo Eléctrico de la Radio (P_{PA}):

$$P_{\text{PA}} = \frac{P_{\text{RF}}}{\eta_{\text{PA}}}$$

Conclusión Técnica: Emitir una potencia radioeléctrica de $P_{\text{RF}} = 1{,}5$ W con una eficiencia del amplificador $\eta_{\text{PA}} = 35\,\%$ exige un consumo DC de $P_{\text{PA}} \approx 4{,}3$ W. Dado que los paneles solares 1U solo generan 2,0 W a 3,5 W promedio, el transmisor debe operar obligatoriamente bajo un ciclo de trabajo (Duty Cycle) $\leq 10\,\%$, encendiéndose únicamente durante las ventanas sobre Medellín.

E. Resolución (GSD) vs. Apuntamiento y Estabilidad (ADCS)

Tiempo Máximo de Exposición (τ_{exp} - Motion Blur):

$$\tau_{\text{exp}} \leq \frac{0{,}5 \cdot \text{GSD}}{v_{\text{orb}}}$$

Para GSD = 30 m/px y velocidad orbital $v_{\text{orb}} = 7{,}6$ km/s, $\tau_{\text{exp}} \leq 1{,}97$ ms.

Desplazamiento por Error de Apuntamiento (Δx):

$$\Delta x = h \cdot \tan(\theta_{\text{err}})$$

Conclusión Técnica: Un error angular de solo $\theta_{\text{err}} = 1{,}0°$ desplaza el centro de la imagen en $\Delta x = 9{,}6$ km, haciendo que el satélite pierda completamente el lote agrícola objetivo de 10 km × 10 km. Esto justifica cuantitativamente la necesidad de un sistema ADCS híbrido con Ruedas de Reacción (apuntamiento fino $\leq 0{,}5°$) y Magnetorquers (desaturación).

Resumen Consolidado de Interdependencia

Tabla 7: Resumen consolidado de interdependencia entre variables críticas

Variable de Origen	Variable Afectada	Expresión de Acoplamiento	Decisión de Diseño Resultante
GSD (Cámara)	Almacenamiento (S_{mem})	$V \propto \text{GSD}^{-2}$	Memoria Flash NAND/eMMC industrial de 8 a 16 GB.
Volumen (V)	Transmisión (R_{down})	$R_{\text{down}} = \frac{V \cdot 8}{\Delta t}$	Módem RF de alta velocidad en Banda S / UHF QPSK.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 7 – Continuación de la página anterior

Variable de Origen	Variable Afectada	Expresión de Acoplamiento	Decisión de Diseño Resultante
Transmisión (R)	Potencia (P_{elec})	$P_{\text{PA}} = \frac{P_{\text{RF}}}{\eta_{\text{PA}}}$	Ciclo de trabajo de RF restringido a $\leq 10\,\%$ (Duty Cycle).
GSD (Cámara)	Orientación (ADCS)	$\Delta x = h \cdot \tan(\theta_{\text{err}})$	Sistema híbrido de Ruedas de Reacción + Magnetorquers.

2.7. Asignación y Justificación Formal de TBDs (To Be Determined)

Tabla 8: Asignación y Justificación Formal de TBDs

Código TBD	Requisito Asoc.	Parámetro Abierto	Razón por la que permanece abierto	Análisis / Información para resolverlo
TBD-CDH-01	RNF-CDH-01	Capacidad exacta en Gigabytes de la memoria Flash NAND	Requiere definir la tasa de compresión final (RAW vs. JPEG/PNG) que ejecutará el algoritmo en software a bordo.	En la Práctica 4, al evaluar la hoja de datos del procesador C&DH y seleccionar el chip de memoria masiva no volátil SPI/SD.
TBD-COM-01	RF-COM-01	Ganancia exacta (dBi) e impedancia de acoplamiento de la antena	Depende de la topología física final (antena de parche vs. dipolo desplegable) y la constante dieléctrica del substrato PCB.	En la Práctica 5, durante el diseño y enrutamiento del plano de masa y línea de transmisión microstrip de la tarjeta de RF.
TBD-EPS-01	RF-EPS-01	Capacidad nominal (mAh) del banco de baterías Li-ion	Depende de la curva de perfil térmico exacto en eclipse y la tasa de degradación estimada en los 6 meses de misión.	En la Práctica 4, al integrar la hoja de datos del controlador BMS y simular el presupuesto de energía definitivo.
TBD-ADCS-01	RF-ADCS-01	Corriente nominal de excitación (mA) para las bobinas magnetorquer	El momento magnético producido ($M = N \cdot I \cdot A$) depende del área real de las espiras en las capas internas de la PCB.	En la Práctica 5, al calcular el ancho de pista, resistencia DC y número de capas destinadas a los magnetorquers embebidos.

3. Derivar las especificaciones técnicas

Tabla 9: General del Sistema y Restricciones Mecánicas (SYS / MEC)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-01	RNF-SYS-02, RNF-SYS-01	Masa total del CubeSat 1U	$\leq 2{,}00$	kg	CDS Rev. 14.1 (Sección 2.1.1) y Supuestos del Proyecto (Avance_Diseño_Práctica_num_3.pdf).	Pesaje en balanza analítica de precisión calibrada.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 9 – Continuación de la página anterior

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-02	RNF-SYS-01, RN-EPS-02	Dimensiones del envolvente estructural	$100{,}0 \times 100{,}0 \times 113{,}5$ (Chasis: $100 \times 100 \times 100$, protub. $\leq 6{,}5$)	mm	CDS Rev. 14.1 (Sección 2.2). Límite geométrico interno para compatibilidad con dispensador P-POD / SSOD.	Inspección dimensional con pie de rey calibrado y prueba Fit-Check en dispensador de pruebas.
ET-03	RN-SYS-03	Tolerancia del Centro de Gravedad (CoG)	$\leq 20{,}0$ (radio desde el centro en X, Y, Z)	mm	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.2.12). Evita pares de perturbación excesivos durante la eyección por resorte.	Análisis del modelo CAD 3D y medición física en mesa de balance inercial.
ET-04	RNF-SYS-03	Vida útil operacional nominal	$6{,}0 \pm 0{,}5$ ($\sim$ 2700 órbitas a 550 km)	Meses	Guía de Práctica N.° 3 y especificación de la misión agronómica.	Simulación de degradación de celdas solares, baterías y balance energético orbital.
ET-05	RN-SYS-02	Límite de energía cinética de reentrada (Mitigación Debris)	$< 15{,}0$	Joules	NPR 8715.6 y CDS Rev. 14.1 (Sección 2.4.3). Evaluación del riesgo a personas/propiedad en tierra.	Reporte de simulación de desintegración atmosférica generado con NASA DAS (Debris Assessment Software).
ET-06	RN-SYS-01	Tasa de desgasificación de materiales en vacío (Outgassing)	TML $\leq 1{,}0$, CVCM $\leq 0{,}1$	%	NASA-STD-6016 y CDS Rev. 14.1. Previene la deposición de volátiles sobre la óptica de la cámara.	Revisión de hojas de especificaciones de componentes contra la base de datos NASA Outgassing.

Tabla 10: Carga Útil - Cámara Multiespectral (PL)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-07	RF-PL-01, RF-SYS-01	Bandas espectrales de adquisición	Rojo (660 ± 20), NIR (840 ± 30) + Visible RGB $(450 - 650)$	nm	Longitudes de onda requeridas para calcular el índice NDVI (salud vegetativa del café, Proyecto CubeSat UD34 2026.pdf).	Medición de la respuesta espectral de la cámara con monocromador/carta de calibración.
ET-08	RF-PL-01, RF-ADC-01	Resolución Espacial en Tierra (GSD)	$\leq 30{,}0$ a 550 km de altitud	m/px	$GSD = (p \cdot h)/f$. Cálculo óptico para píxel $p = 3{,}45$ μm, $h = 550$ km y lente $f = 65$ mm.	Evaluación de la Función de Transferencia de Modulación (MTF) en banco óptico de colimación.
ET-09	RF-PL-02, RF-SYS-02	Volumen de datos generado por captura completa	12,0 a 16,0 (Sensor 2048×1536 px, 4 bandas, 12-bit RAW)	MB/foto	$V = (2048 \times 1536 \times 4 \times 12)/8 \approx 18{,}8$ MB uncompressed; $\sim 12 - 16$ MB con compresión lossless en hardware.	Medición del tamaño de archivo generado por la cámara en la memoria intermedia (buffer) de C&DH.

Tabla 11: Subsistema de Potencia Eléctrica (EPS)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-10	RF-EPS-01, RNF-SYS-03	Generación fotovoltaica promedio orbital	2,4 a 3,2	W	Celdas de triple juntura GaAs (eficiencia 30 %, área efectiva ≈ 80 cm^2 por cara en 1U, radiación 1361 W/m^2).	Prueba de iluminación con simulador solar clase A y trazado de la curva I-V del regulador MPPT.
ET-11	RF-EPS-02, RF-EPS-04	Capacidad nominal del banco de baterías Li-ion	2600 a 5200 (9,6 a 19,2 Wh, config. 1S2P o 2S1P)	mAh	Consumo en eclipse (35 min a 1,8 W $\rightarrow \Delta E = 1{,}05$ Wh). Mantiene $DoD < 20\,\%$ para asegurar 6 meses de ciclo de vida sin degradación.	Ensayo de carga y descarga controlada con carga electrónica programable bajo perfil térmico.
ET-12	RF-EPS-02	Tensiones de buses regulados y tolerancia	Bus 3.3 V ($\pm 2\,\%$), Bus 5.0 V ($\pm 3\,\%$), Bus Batería (3,0 − 4,2)	V	Requisitos de alimentación de circuitos integrados COTS (MCU, sensores MEMS, radios RF, motores de ruedas).	Medición con osciloscopio de la regulación y rizado ($V_{ripple} < 50$ mV$_{pp}$) ante escalones de carga de 0,1 A a 1,5 A.
ET-13	RF-EPS-04, RN-EPS-01	Umbrales de protección del circuito BMS	Sobrecorriente: $3{,}5 \pm 0{,}3$ A; Subvoltaje: $3{,}0 \pm 0{,}05$ V; Sobrevoltaje: $4{,}25 \pm 0{,}05$ V	A / V	CDS Rev. 14.1 (Sección 2.3.6) y curvas de seguridad de celdas Li-ion certificadas UL1642.	Inyección de fallos de tensión/corriente en banco de pruebas y medición del tiempo de desconexión por hardware (< 10 ms).

Tabla 12: Subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS - Sistema Híbrido)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-18	RF-ADC-01, RNF-ADC-01	Par de torsión y almacenamiento angular de Ruedas de Reacción	Torque máx: $\geq 0{,}2$ mN · m; Momento angular: $\geq 1{,}5$ mN · m · s; Potencia pico: $\leq 1{,}2$ W	mN · m/mN · m · s/W	Apuntamiento fino sub-gradual ($\leq 0{,}5°$) de la cámara hacia Medellín, mitigando el motion blur sin exceder el presupuesto energético SWaP.	Medición del torque en mesa de flotación por aire inercial de 3 ejes y prueba de consumo con fuente DC.
ET-19	RF-ADC-02	Dipolo magnético de los Magnetorquers	0,15 a 0,30 en cada eje (X, Y, Z)	A · m^2	Capacidad de realizar desamortiguamiento (detumbling) post-eyección en < 36 h y desaturar el momento de las ruedas de reacción en eclipse.	Medición de la corriente de excitación y del campo magnético generado mediante magnetómetro en bobinas de Helmholtz.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 12 – Continuación de la página anterior

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-20	RF-ADC-02	Tasa de muestreo y precisión de sensores de actitud	Magnetómetro: Res. $< 0{,}1$ μT, ≥ 10 Hz; IMU/Giro: Ruido $< 0{,}01\ ^\circ/\mathrm{s}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$, ≥ 50 Hz; Sensores Sol: $< 1{,}0^\circ$	μT / $^\circ$/s/$^\circ$/Hz	Filtro de Kalman Extendido (EKF) ejecutado en tiempo real para estimar la orientación antes de accionar las ruedas y magnetorquers.	Calibración y prueba de respuesta dinámica de sensores sobre mesa giratoria de precisión de 3 ejes.

Tabla 13: Subsistema de Cómputo Central y Manejo de Datos (C&DH / OBC)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-14	RF-CDH-01, RF-CDH-02	Frecuencia de reloj e interfaces del procesador	Frecuencia: 80 a 216; SPI: ≤ 20; I2C: 400; CAN: 500	MHz / kHz	Microcontrolador COTS 32-bit ARM Cortex-M4/M7 (NASA SOA Avionics 2026). Procesa telemetría, TLE y buses inter-tarjeta.	Medición de señal de reloj y tramas de comunicación con analizador lógico y osciloscopio.
ET-15	RNF-CDH-01, RF-SYS-02	Capacidad de memoria masiva no volátil	8,0 a 16,0 (Memoria Flash NAND / eMMC industrial)	GB	Acumulación de 10 órbitas de imágenes sin paso por Medellín (800 MB) + registros de telemetría de 7 días, con factor de margen de 10×.	Test de estrés de lectura/escritura de archivos masivos en sistema de archivos SPI/SDIO.
ET-16	RF-CDH-03	Tiempo de respuesta del temporizador Watchdog externo	$1{,}6 \pm 0{,}2$	s	Temporizador por hardware independiente (ej. TPS3823) para recuperarse de bloqueos por eventos de radiación (Single Event Upset - SEU).	Provocación de un bucle infinito forzado en firmware y verificación del pulso de RESET mediante osciloscopio.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 13 – Continuación de la página anterior

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-17	RF-CDH-04	Precisión y deriva del Reloj de Tiempo Real (RTC)	$\leq \pm 2{,}0$ (Equivalente a $< 0{,}17$ s/día)	ppm	Sincronización a bordo del algoritmo de propagación orbital TLE (SGP4) para estimar la ventana de paso sobre Medellín con error < 1 km.	Medición de frecuencia en cristal compensado por temperatura (TCXO) de 32,768 kHz durante 24 h en cámara térmica.

Tabla 14: Subsistema de Telecomunicaciones (COMMS)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-21	RF-COM-01, RN-COM-03	Frecuencias de operación y ancho de banda canalizado	Downlink S-Band: $2400 - 2450$ MHz (o UHF $435 - 438$ MHz); Ancho de Banda: ≤ 500 kHz (UHF) / ≤ 2 MHz (S)	MHz / kHz	Coordinación espectral IARU/ITU para CubeSats académicos (NASA SOA Comm 2025) y licencia de estación en Medellín.	Análisis del espectro de transmisión con analizador de radiofrecuencia en cámara anecoica.
ET-22	RF-COM-01	Potencia de salida RF y modulación	Potencia P_{tx}: 30 a 33 (1,0 a 2,0 W); Modulación: GFSK / QPSK con FEC (Reed-Solomon / Viterbi)	dBm / W	Presupuesto de Enlace (Link Budget) a 550 km ($FSPL \approx 140$ dB en UHF / 155 dB en Banda S), asegurando un margen de enlace > 6 dB con $BER < 10^{-6}$.	Medición de potencia en puerto de antena con wattímetro RF y evaluación del diagrama de ojo/BER en recepción.
ET-23	RF-COM-01, RF-PL-02	Tasa de datos en enlace descendente (Downlink Rate)	38,4 a 256 (UHF GFSK) o hasta 1,5 (Banda S QPSK)	kbps / Mbps	Descarga requerida de 12 MB de datos en una ventana útil de paso de 8 min sobre Medellín ($R_{down} \geq (12 \text{ MB} \times 8)/480 \text{ s} = 200$ kbps).	Transferencia de archivos patrón hacia la estación de prueba demodulando paquetes sin pérdida de tramas.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 14 – Continuación de la página anterior

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-24	RN-COM-01, RN-COM-02	Inhibidores de transmisión y temporizador de silencio	3 inhibidores independientes en serie; Silencio RF: $30{,}0 \pm 0{,}2$ tras eyección	Minutos	CDS Rev. 14.1 (Requisito 2.3.7). Seguridad del lanzador para evitar interferencias durante la maniobra de despliegue.	Monitoreo continuo con receptor de RF de la ausencia de portadora durante los primeros 30 min tras liberar los switches.

Tabla 15: Ambiente Espacial y Tolerancia Ambiental (AMB)

ID	Requisitos	Parámetro técnico	Valor, rango o tol.	Und.	Fundamento	Método de verificación
ET-25	RA-SYS-01, RA-PL-01	Rango térmico de operación y sobrevivencia	Operacional: -20 a $+60$; Sobrevivencia no operacional: -40 a $+85$	°C	Perfil térmico simulado en órbita LEO a 550 km durante periodos de sol y eclipse prolongado (ECSS-E-ST-20C).	Ciclado térmico en cámara ambiental de -40°C a $+85$°C ejecutando rutinas de autodiagnóstico.
ET-26	RA-CDH-01, RN-SYS-01	Tolerancia a la Dosis Ionizante Total de radiación (TID)	$\geq 5{,}0$ a 10,0 acumulados en 6 meses	krad(Si)	Modelo de radiación acumulada AP8/AE8 en LEO SSO a 550 km, atenuado por el blindaje del chasis de aluminio de 2 mm.	Simulación de dosis depositada en software SHIELDOSE/FASTRAD y validación de datasheets COTS calificadas.

4. Identificar las funciones de hardware y software

Tabla 16: Clasificación de Funciones de Hardware y Software

Función	**Tipo**	**Recursos de hardware necesarios**	**Responsabilidad del software (FSW)**	**Justificación Térmico-Electrónica y Normativa**
F-01: Inhibición Primaria y Seguridad de Despliegue	Hardware	Pin Remove Before Flight (RBF), switches de separación (foot switches) en los rieles 1U, interruptores MOSFET P-Channel de potencia en corte, temporizador por hardware dedicado[1].	Ninguna durante el encapsulado. Tras la eyección, un temporizador en firmware valida el paso de los 30 min antes de activar transmisiones[5,7].	Exigencia estricta de la norma CDS Rev. 14.1 (Sección 2.3)[5]. El satélite debe permanecer totalmente desenergizado dentro del dispensador P-POD sin depender de la ejecución de software[5].
F-02: Generación, Regulación y Distribución de Potencia	Mixta	Paneles solares de celdas triple juntura GaAs, etapas reguladoras DC-DC con controladores MPPT integrados, reguladores LDO/Buck (buses de 3.3V, 5V, Vbat), switches de carga de estado sólido (High-Side Switches)[1].	Modulación del perfil de consumo (Power Modes), lectura de sensores I2C/ADC de corriente/voltaje en celdas, conmutación por software de líneas de potencia secundarias ante baja carga[4].	La regulación y protección de sobrecorriente debe actuar en microsegundos por hardware para evitar fallos catastróficos[12,14], mientras que la gestión de modos de energía orbital depende de la lógica de FSW[4,11].
F-03: Protección y Gestión Térmica de Baterías (BMS)	Mixta	Banco de baterías Li-ion (1S2P/2S1P), CI de BMS dedicado por hardware (protección por sobrevoltaje, subvoltaje y sobrecorriente), termistores NTC, elemento calefactor resistivo[1].	Monitoreo del Estado de Carga (SoC) y Estado de Salud (SoH), algoritmo de control para energizar el calefactor resistivo si la temperatura de batería cae por debajo de 0°C antes de habilitar la carga[11,12].	El daño irreversible en celdas Li-ion por cortocircuito requiere corte físico instantáneo por BMS[12,14], pero prevenir la carga a sub-cero temperaturas requiere control por software basado en telemetría térmica[11,12].
F-04: Adquisición de Datos de la Carga Útil Óptica	Mixta	Sensor CMOS multiespectral (VIS/NIR), lente óptica de focal fija (65 mm), plano focal, convertidores ADC dedicados, interfaz de datos paralela/SPI/DVP hacia la memoria[1].	Configuración de registros del sensor (tiempo de exposición, ganancia, balance), comando de disparo temporizado sincronizado con la ventana sobre Medellín, lectura del buffer y empaquetado de datos[1].	La conversión de fotones a señales eléctricas es un proceso físico/analógico[1], pero la sincronización agronómica y la prevención de saturación lumínica requieren control por software[14].
F-05: Procesamiento y Compresión de Imágenes a Bordo	Software	Unidad de Procesamiento de Punto Flotante (FPU) integrada en la CPU central y bloques de memoria RAM de trabajo (SRAM/SDRAM)[1].	Ejecución de algoritmos de compresión de datos sin pérdida (Lossless JPEG/PNG o Run-Length), estructuración de encabezados con metadatos (timestamp RTC, actitud ADCS)[1].	Transformación de información puramente algorítmica[4]. El hardware solo provee los ciclos de reloj y memoria sin requerir circuitos integrados especializados en la PCB[1,16].
F-06: Almacenamiento Masivo No Volátil de Datos	Mixta	Chips de memoria Flash NAND / eMMC de 8–16 GB, controladores de bus SPI/SDIO de alta velocidad, circuitos de protección contra escrituras inválidas[1].	Implementación del Sistema de Archivos no volátil (FATFS / FTL), gestión de punteros de lectura/escritura, aislamiento de bloques defectuosos (Bad Block Management) por radiación[1].	La retención física de carga en celdas de silicio es un fenómeno de hardware[18], pero la organización de datos, prevención de corrupción y rotación de archivos son software[1].

Continúa en la siguiente página...

Tabla 16 – Continuación de la página anterior

Función	**Tipo**	**Recursos de hardware necesarios**	**Responsabilidad del software (FSW)**	**Justificación**
F-07: Determinación de Actitud (Sensing)	Mixta	Magnetómetro triaxial, Giroscopio/IMU MEMS de 3 ejes, Sensores de Sol en las caras del CubeSat, acondicionadores de señal e interfaz I2C/SPI[10].	Lectura periódica de datos crudos de sensores, ejecución del Filtro de Kalman Extendido (EKF), calibración de bias y estimación del cuaternión de orientación en tiempo real[3].	Los transductores físicos convierten variables de entorno en voltaje/digital[10,21], pero la fusión sensorial y el filtrado estocástico son computacionales[3].
F-08: Control de Actitud Híbrido	Mixta	Drivers puente H (p. ej., DRV8837) para magnetorquers, controladores PWM/BLDC para las 3 Ruedas de Reacción, bobinas en PCB y volantes de inercia electromecánicos[10].	Cálculo de la ley de control (PD/PID), determinación del torque requerido en las ruedas (apuntamiento fino) y desaturación magnética (detumbling), generación de señales PWM[4].	La entrega de momento angular y pares magnéticos exige potencia física electromecánica[20,22], pero el bucle cerrado de estabilidad y conmutación de modos es FSW[4,20].
F-09: Propagación Orbital y Navegación A Bordo	Software	Reloj de Tiempo Real (RTC) compensado por temperatura (TCXO) conectado vía I2C/SPI, temporizadores del MCU central[1].	Ejecución del algoritmo de propagación de órbita SGP4 procesando elementos TLE cargados desde tierra, estimación del vector de posición respecto a Medellín y cálculo de ventanas de paso[1].	Al no existir sistema de propulsión a bordo[10,25], la navegación espacial es un cálculo matemático en software sincronizado con el tiempo real de un cristal oscilador[1].
F-10: Despliegue de Antenas de Comunicaciones	Mixta	Resistencia de calentamiento / MOSFET de alta corriente para quemado de hilo monofilamento, circuito sensor de continuidad de antena[5].	Generación del pulso de activación del circuito de quemado ($t_{burn} \approx 5 - 10$ s) tras validar el fin del periodo de silencio de 30 min y lectura de confirmación de despliegue[5].	Exige capacidad de conmutación de alta corriente por hardware[12], pero requiere temporización y secuencia de comandos de seguridad de FSW para evitar disparos accidentales[5,7].
F-11: Modulación y Transmisión/Recepción de RF	Mixta	Transceptor RF en Banda S / UHF, Amplificador de Potencia (PA), LNA, conmutador T/R, red de acoplamiento de impedancia y antena[10].	Configuración de frecuencia/potencia vía SPI, empaquetado/desempaquetado de tramas CCSDS/AX.25, aplicación de códigos de corrección de errores (FEC Reed-Solomon / Viterbi) y cálculo de CRC[3].	La síntesis de portadora, amplificación y emisión son analógicas de RF[26,27], pero la estructuración de paquetes y la integridad de datos corresponden al software[3,4].
F-12: Tolerancia a Fallos y Supervisión de Salud	Mixta	Temporizador Watchdog por hardware externo independiente (ej. TPS3823 / MCU supervisor), circuito de protección contra sobrecorriente por Latch-Up (SEL)[1].	Generación periódica de la señal "Heartbeat/Kick.[en] la rutina principal del RTOS, rutinas de autodiagnóstico en arranque (BIST) y rutinas de detección/corrección de errores en memoria (EDAC)[16].	Un bloqueo de CPU inducido por radiación ionizante (SEU) no puede ser resuelto por software colgado; requiere un pulso físico de RESET generado por el circuito supervisor externo.

5. Identificar los subsistemas y sus relaciones

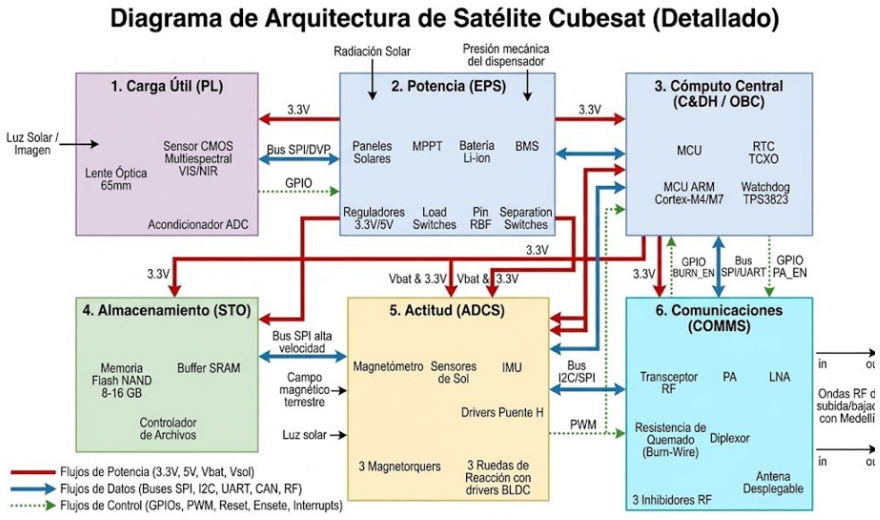


Figura 2: Primer diagrama funcional

5.1. Delimitación de la Frontera del Sistema y Entradas/Salidas Externas

Siguiendo la metodología de ingeniería de sistemas espaciales de la NASA, el diseño del CubeSat UD34 se ha dividido mediante un proceso de descomposición lógica. La frontera del sistema define los límites físicos del chasis 1U (10 cm $\times$ 10 cm $\times$ 10 cm), diferenciando las funciones internas que deben implementarse en el hardware del satélite de los estímulos y receptores del entorno orbital LEO (550 km SSO) y el segmento terreno.

Entradas del Sistema (Inputs)

- **Radiación Solar Incidente:** Flujo de densidad de potencia espectral captado por las celdas fotovoltaicas de triple juntura GaAs para generación eléctrica, y detectado por los sensores de Sol para navegación.
- **Campo Magnético Terrestre ($\vec{B}$):** Vector de densidad de flujo magnético local en órbita LEO, censado por el magnetómetro triaxial para la estimación de actitud.
- **Enlace RF Ascendente (Uplink):** Señales electromagnéticas en banda UHF/Banda S que transportan telecomandos formateados desde la Estación Terrestre en Medellín.
- **Restricción Mecánica e Inhibición del Lanzador:** Interacción física con el dispensador P-POD mediante los switches de separación en las patas del chasis y el pin Remove Before Flight (RBF), manteniendo el sistema desenergizado según el estándar CDS Rev. 14.1.

Salidas del Sistema (Outputs)

- **Enlace RF Descendente (Downlink):** Transmisión de potencia electromagnética radiada que transporta paquetes de telemetría de salud (Housekeeping) y datos crudos/comprimidos de las imágenes multiespectrales.

- **Pares de Torsión y Dipolos Magnéticos:** Momentos angulares y magnéticos generados por las Ruedas de Reacción y los Magnetorquers que interactúan con el entorno espacial para modificar la orientación.
- **Disipación Térmica Infrarroja:** Calidad de energía disipada en forma de radiación hacia el espacio profundo a través de las caras del chasis para mantener el balance térmico de la electrónica interna.

5.2. Descripción de Bloques Funcionales Internos

El CubeSat UD34 se organiza en seis (6) bloques funcionales primarios, donde cada bloque cumple un conjunto especializado de tareas esenciales para el éxito de la misión agronómica:

1. **Bloque de Alimentación y Potencia Eléctrica (EPS):** Es la infraestructura energética del satélite. Convierte la energía radiada por el Sol mediante celdas fotovoltaicas acondicionadas con controladores MPPT (Maximum Power Point Tracking). Incluye un banco de baterías Li-ion (1S2P/2S1P) protegido por un circuito BMS (Battery Management System) por hardware contra sobrecorriente, sobrevoltaje y subvoltaje, complementado con un elemento calefactor para entornos sub-cero. Contiene los reguladores de conmutación (Buck/LDO) que entregan las líneas estabilizadas de 3.3 V, 5.0 V y el bus directo de batería (V_{bat}), además de los conmutadores de carga (Load Switches) que aíslan fallos y desenergizan cargas secundarias.
2. **Bloque de Cómputo Central y Manejo de Datos (C&DH / OBC):** Representa la unidad de mando y supervisión global del CubeSat. Está construido alrededor de un microcontrolador de 32 bits de arquitectura ARM Cortex-M4F/M7 equipado con Unidad de Punto Flotante (FPU). Es responsable de coordinar el Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS), ejecutar las rutinas de autodiagnóstico (BIST), procesar algoritmos de propagación orbital (SGP4) para sincronizar las pasadas sobre Medellín mediante un Reloj de Tiempo Real (RTC) TCXO de alta precisión, y garantizar la recuperación ante bloqueos por radiación ionizante (SEU) mediante un temporizador Watchdog externo independiente.
3. **Bloque de Carga Útil (Payload - PL):** Encargado de la adquisición de datos científicos para el monitoreo de los cultivos de café. Consiste en una cámara óptica multiespectral equipada con un sensor matricial CMOS y una lente de distancia focal fija (65 mm). Aísla y digitaliza la información reflectiva en las bandas de luz visible e infrarrojo cercano (VIS/NIR) necesarias para calcular el índice NDVI. Entrega las tramas de datos crudos formateadas mediante un bus paralelo/SPI/DVP hacia el procesador central.
4. **Bloque de Almacenamiento Masivo (Data Storage - STO):** Proporciona la capacidad de memoria no volátil de alta densidad (8 GB a 16 GB) requerida para almacenar el volumen acumulado de imágenes multiespectrales y registros de telemetría durante las órbitas en las que el satélite no tiene visibilidad directa con Medellín. Incorpora circuitos de memoria Flash NAND / eMMC de grado industrial con gestión de bloques defectuosos (Bad Block Management) e interfaces de alta velocidad (SPI/SDIO).
5. **Bloque de Determinación y Control de Actitud (ADCS Híbrido):** Encargado de la estabilización del satélite tras el despliegue (detumbling) y del apuntamiento de precisión de la cámara óptica hacia la superficie terrestre. Utiliza un conjunto de sensores (magnetómetro triaxial, giroscopio/IMU MEMS y sensores de Sol) para estimar el vector de orientación mediante un Filtro de Kalman Extendido (EKF). El control se ejecuta mediante un sistema híbrido:
   - **Actuadores Primarios:** Tres (3) Ruedas de Reacción (Reaction Wheels) accionadas por motores BLDC para un apuntamiento fino y estable ($\leq 0{,}5°$).

- **Actuadores Secundarios:** Tres (3) Magnetorquers (bobinas en PCB/barras de ferrita) alimentados por puentes H (DRV8837) dedicados al desamortiguamiento inicial y a la desaturación periódica del momento angular de las ruedas.

6. **Bloque de Telecomunicaciones (COMMS / TT&C):** Garantiza el enlace de radiofrecuencia bidireccional entre el satélite y el segmento terreno. Integrado por un transceptor/módem RF (UHF o Banda S), un Amplificador de Potencia (PA) de emisión, un Amplificador de Bajo Ruido (LNA) para recepción, un diplexor/conmutador T/R y un mecanismo de despliegue de antenas basado en circuito de quemado por hilo térmico (Burn-Wire). Cumple con las restricciones normativas incorporando tres (3) inhibidores de RF en serie y un temporizador por hardware que garantiza 30 minutos de silencio absoluto de radio tras la eyección.

6. Plantear alternativas de arquitectura

Se plantean alternativas para las siguientes tres decisiones que afectan a los presupuestos y a las interfaces: el procesamiento, la división en PCBs, el enlace con tierra y el control de actitud.

Decisión 1: Procesamiento

Tabla 17: Comparativa de Alternativas para la Arquitectura de Procesamiento

Aspecto	Alternativa A	Alternativa B
En qué consiste	Un único microcontrolador (ARM Cortex-M4/M7) asume la ejecución de todas las funciones lógicas del sistema.	Un microcontrolador principal (ARM Cortex-M4/M7) para la gestión de misión y procesamiento de datos, más un microcontrolador secundario dedicado exclusivamente al lazo de control del ADCS.
Ventajas	Reducción en la cantidad de componentes integrados, menor complejidad en el trazado de buses de comunicación y simplificación del software al mantener un único proyecto de firmware.	Garantiza la operación continua del ADCS. Si la OBC sufre un reinicio inesperado (por watchdog o evento radiativo), el módulo de control de actitud sigue funcionando de forma independiente.
Limitaciones	Procesar o comprimir ráfagas de datos de 12 a 16 MB de la cámara puede congelar la CPU por varios segundos, comprometiendo la ejecución en tiempo real del algoritmo de orientación.	Exige diseñar e implementar una interfaz de comunicación adicional entre procesadores, desarrollar dos firmwares independientes e incrementar el conteo de componentes en placa.
Impacto en presupuestos	Favorece la eficiencia energética (menor consumo global en Watts) y optimiza el uso del área útil de la PCB y masa total.	Incremento ligero en el consumo de potencia continuo, así como en el volumen y masa del subsistema de cómputo.

Decisión 2: División en PCBs

Tabla 18: Comparativa de Alternativas para la División en PCBs

Aspecto	Alternativa A	Alternativa B
En qué consiste	División en 4 tarjetas: • PCB 1 (EPS): Gestión de energía y batería. • PCB 2 (OBC): Procesador, RTC, memoria y watchdog. • PCB 3 (COMMS): Transceptor RF, PA, filtros y línea de 50 Ω. • PCB 4 (PL + ADCS): Cámara, e interfaz/drivers de ADCS.	División en 5 tarjetas dedicadas por subsistema: • PCB 1 (EPS): Regulación y batería. • PCB 2 (OBC): Procesador y memoria de masa (eMMC). • PCB 3 (COMMS): Etapa de RF dedicada. • PCB 4 (PL): Exclusiva para la cámara multiespectral. • PCB 5 (ADCS): Sensores y drivers de actuadores.
Ventajas	Aísla la etapa de RF de la tarjeta digital de cómputo. Requiere menor número de conectores, reduciendo la masa total y el uso de volumen interno.	Aísla el ruido electromagnético de los drivers de potencia del ADCS. Permite probar y depurar cada subsistema de forma 100 % independiente en laboratorio y facilita la división del trabajo.
Limitaciones	Integrar PL y ADCS en la PCB 4 expone las líneas digitales de la cámara al ruido impulsivo de los actuadores. Además, los datos de imagen deben cruzar el bus de conectores hasta la OBC (PCB 2).	El apilamiento de 5 PCBs incrementa la cantidad de conectores, complica el ruteo del bus de interconexión y compromete el margen de volumen vertical en la estructura de 1U.
Impacto en presupuestos	Optimiza el presupuesto de masa y volumen dentro del contenedor 1U ($10 \times 10 \times 10$ cm).	Ligeros incrementos en la masa total, volumen ocupado por conectores y tiempo de ensamblaje.

7. Comparar y Seleccionar la Arquitectura

Se definen 5 criterios de ingeniería espacial basados en las restricciones de la misión UD34 (cubo 1U de $10 \times 10 \times 10$ cm, masa $\leq$ 2,0 kg, cámara multiespectral y estación terrestre en Medellín):

- **Aislamiento Electromagnético (EMC) e Integridad de Señal (25 %):** Evalúa la capacidad de aislar el ruido de radiofrecuencia (UHF/Banda S) de la electrónica digital de la OBC y la cámara.
- **Cumplimiento de Restricciones SWaP – Tamaño, Masa y Potencia (25 %):** Valora la eficiencia en el uso del volumen del cubo 1U y la reducción del consumo eléctrico global.
- **Confiabilidad del Enlace de Comunicaciones y Operación (20 %):** Garantiza la capacidad de recibir comandos de emergencia en cualquier condición de actitud (fase de *detumbling*).
- **Facilidad de Integración, Desarrollo y Pruebas (15 %):** Evalúa la complejidad del firmware, cantidad de buses inter-tarjeta y facilidad de depuración en laboratorio.
- **Complejidad de Ensamble Mecánico y Cableado Interno (15 %):** Evaluación de la densidad del volumen interno, minimizando la necesidad de arneses de cables flotantes e interconexiones manuales propensas a fallas por vibración.

Matriz de Selección de Arquitectura

Tabla 19: Matriz de Evaluación y Selección Técnica de Arquitectura

Criterio de Selección	**Peso**	**Arq. A**	**Arq. B**	**Justificación de la Valoración Técnica**
Aislamiento Electromagnético (EMC)	25 %	4,0	3,3	Disponer de una PCB dedicada exclusivamente a RF (COMMS) evita acoplamientos de ruido en la OBC y la cámara. Integrar RF en 4 PCBs exige planos de masa divididos (*split planes*) complejos.
Restricción SWaP (Volumen, Masa y Potencia)	25 %	4,4	4,0	Usar 1 solo MCU reduce sensiblemente el consumo eléctrico continuo y la masa en placa. El apilamiento de 4 PCBs ($\sim$ 60 mm) deja margen adecuado para la batería y la óptica en 1U.
Confiabilidad de Enlace y Operación	20 %	4,2	3,5	El enlace UHF omnidireccional asegura la recepción de comandos de emergencia sin depender del apuntamiento del ADCS. La Banda S unificada exige apuntamiento fino desde el inicio.
Facilidad de Desarrollo y Pruebas	15 %	4,0	3,5	Un solo firmware unificado en el MCU simplifica la programación. Además, tener la tarjeta de RF separada permite probar el transceptor en banco de forma independiente.
Complejidad de Ensamble Mecánico y Cableado Interno	15 %	4,0	3,5	Desarrollar 4 PCBs vuelve más fácil el montaje y su cableado interno.
Total	**100 %**	**4.14**	**3.50**	**Selección final: Se escoge la Alternativa A.**

Arquitectura Baseline Seleccionada

Se establece como baseline una Arquitectura de 4 PCBs, Procesamiento Centralizado (1 MCU) y Enlace Híbrido (UHF + Banda S). El funcionamiento de las 4 PCBs es el siguiente:

- **PCB 1 (EPS):** Es la tarjeta que se encarga de toda la electricidad del satélite. Aprovecha la energía de los paneles solares, carga la batería y entrega a las demás tarjetas los voltajes que necesitan (3,3 V y 5 V). También protege la batería de sobrecargas y fallas, y contiene los interruptores de seguridad (pin RBF y switches de separación) que mantienen el satélite apagado hasta que sale del lanzador.
- **PCB 2 (OBC):** Es el computador del satélite. Incluye el microcontrolador (ARM Cortex-M4/M7), que coordina todas las tareas, un reloj que mantiene la hora exacta y un temporizador de seguridad (*watchdog*) que lo reinicia si se bloquea. Aquí también se guardan las imágenes en una memoria de gran capacidad mientras esperan a ser enviadas, y desde aquí se administra la comunicación entre todas las tarjetas.
- **PCB 3 (COMMS):** Es la tarjeta dedicada solo a la radio, para que sus señales no interfieran con la electrónica sensible. Tiene dos radios: una en UHF para recibir órdenes y enviar el estado del satélite, y otra en Banda S para descargar las imágenes hacia Medellín. Incluye los amplificadores, los filtros y las líneas de 50 Ω que llevan la señal hasta las antenas, además del circuito que libera la antena tras el lanzamiento.
- **PCB 4 (PL + ADCS):** Reúne lo que "ve" y lo que "apunta". Conecta la cámara multiespectral y los sensores que indican hacia dónde está orientado el satélite. También tiene los circuitos que mueven los actuadores que corrigen esa orientación: las bobinas magnéticas (*magnetorquers*) y las ruedas de reacción.

Compromisos (*Trade-offs*) y Riesgos Aceptados

- **Procesamiento con MCU único:** Al tener un solo MCU conseguimos menos consumo energético, menor peso así como programar un solo firmware. Esto, sin embargo, genera que en caso de que se

presente un fallo y obligue al MCU a reiniciar se perderá el control de actitud por unos segundos, además de hacer que compitan por recursos de la CPU el control de actitud y la compresión de imágenes.

- **División en 4 PCBs en lugar de 5:** Con 4 PCBs en vez de 5 obtenemos menos conectores entre tarjetas y conseguimos separar la parte de RF de la OBC que queda como una tarjeta completamente digital. Sin embargo, con esto las señales de la cámara deben cruzar un conector hacia la OBC donde está la memoria; además, la señal de la cámara comparte tarjeta con las corrientes de las ruedas, lo que genera ruido.
- **Ubicación de la memoria en la OBC:** Al poner la memoria de las imágenes en la OBC (PCB 2) evitamos que las imágenes crucen dos veces el conector (solo lo hacen una vez al ir de la cámara al MCU), aunque esto termina por aumentar la complejidad de esta PCB.
- **Enlace híbrido (UHF + Banda S):** El enlace UHF gasta menos potencia y permite apagar la Banda S fuera de los momentos en que hay paso de imágenes, además de permitir recibir comandos incluso cuando el satélite no está apuntando. El costo es evidente al tener ahora 2 radios y 2 antenas, lo que aumenta el volumen y la masa, además de requerir un trabajo en software más cuidadoso al coordinar las dos frecuencias.
- **Controlador de actitud híbrido:** El controlador de actitud híbrido de 3 ruedas y 3 *magnetorquers* nos permite cumplir con la orientación que precisa el satélite y la cámara, pero es un gran consumidor de masa, volumen y potencia para el satélite 1U.

8. Definir la Arquitectura Seleccionada: Tabla de Interfaces

Interfaces de Potencia

Tabla 20: Tabla de Interfaces de Potencia

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-01	EPS (PCB1)	OBC+STO (PCB2)	Alimentar computador y memoria	Bus 3,3 V regulado	3,3 V ± 2 % (ET-12)	—	Corriente a definir en Práctica 4 según componentes elegidos.
IF-02	EPS (PCB1)	COMMS (PCB3)	Alimentar lógica de radios	Bus 3,3 V regulado	3,3 V ± 2 % (ET-12)	—	—
IF-03	EPS (PCB1)	COMMS (PCB3)	Alimentar amplificador de potencia RF	V_{bat} sin regular	3,0–4,2 V (ET-12)	—	Consumo pico 4–6 W eléctricos al transmitir (según avance); dimensiona el calibre de pista.
IF-04	EPS (PCB1)	PL+ADCS (PCB4)	Alimentar lógica de cámara y sensores	Bus 3,3 V regulado	3,3 V ± 2 % (ET-12)	—	—
IF-05	EPS (PCB1)	PL+ADCS (PCB4)	Alimentar drivers de ruedas y magnetorquers	V_{bat} sin regular	3,0–4,2 V (ET-12)	—	Consumo depende de ET-18/ET-19, a confirmar.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 20 – Continuación de la página anterior

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-06	EPS (PCB1)	PL (dentro de PCB4)	Alimentación conmutada de la cámara	$V_{\text{sw_3.3V}}$	3,3 V, conmutada	—	Encendida solo durante captura, para ahorrar energía.
IF-07	EPS (PCB1)	COMMS (PCB3)	Alimentación conmutada de Banda S	$V_{\text{sw_Vbat}}$	3,0–4,2 V, conmutada	—	Encendida solo durante el pase sobre Medellín (Duty Cycle $\leq 10\,\%$).

Interfaces de Datos

Tabla 21: Tabla de Interfaces de Datos

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-08	PL (PCB4)	OBC+STO (PCB2)	Entregar la imagen capturada	DVP paralelo (datos de 10/12 bit + PCLK, HSYNC, VSYNC) e I2C/SCCB para configurar el sensor	3,3 V LVCMOS (el nivel de E/S del sensor se confirma en su hoja de datos y puede requerir traductor)	$\approx$ 4,7 MB por banda (2048 $\times$ 1536, 12 bit); $\approx$ 18,9 MB por captura de 4 bandas sin comprimir (ET-09)	El sensor debe tener salida DVP para usar el DCMI del MCU sin FPGA. Exige un buffer de cuadro en la OBC ($N \times M \times$ bits por banda). El reloj de píxel debe respetar el máximo del MCU. Este bus cruza el conector entre PCBs con reloj de decenas de MHz y $\approx$ 20 pines.
IF-09	ADCS (PCB4)	OBC+STO (PCB2)	Leer magnetómetro y sensores de Sol	I2C	3,3 V LVCMOS, 400 kHz (ET-14)	Bajo (telemetría)	Bus compartido, cada sensor con su dirección.
IF-10	ADCS (PCB4)	OBC+STO (PCB2)	Leer IMU/giroscopio	SPI	3,3 V LVCMOS, $\leq$ 20 MHz (ET-14)	Bajo (telemetría)	—
IF-11	OBC+STO (PCB2)	ADCS (PCB4)	Enviar velocidad deseada a los drivers BLDC	SPI/UART	3,3 V LVCMOS	Bajo	—
IF-12	OBC+STO (PCB2)	COMMS (PCB3), módulo UHF	Enviar comandos y recibir telemetría	UART/SPI	3,3 V LVCMOS	38,4–256 kbps (ET-23)	—
IF-13	OBC+STO (PCB2)	COMMS (PCB3), módulo Banda S	Enviar imágenes a transmitir	SPI	3,3 V LVCMOS, $\leq$ 20 MHz (ET-14)	Hasta 1,5 Mbps (ET-23)	—

Continúa en la siguiente página...

Tabla 21 – Continuación de la página anterior

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-14	EPS (PCB1)	OBC+STO (PCB2)	Telemetría de potencia (voltajes, corriente, estado de batería)	I2C	3,3 V LVCMOS, 400 kHz	Bajo	—

Interfaces de Control

Tabla 22: Tabla de Interfaces de Control

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-15	OBC+STO (PCB2)	ADCS (PCB4)	Mover ruedas y magnetorquers	PWM (6–9 canales)	3,3 V/5 V LVCMOS, $\sim$ 20–50 kHz (valor típico de driver puente H, confirmar con hoja de datos en Práctica 4)	—	—
IF-16	OBC+STO (PCB2)	PL (PCB4)	Encender la cámara y disparar la captura	GPIO (CAM_EN, CAM_TRIG)	3,3 V LVCMOS	—	—
IF-17	OBC+STO (PCB2)	COMMS (PCB3)	Habilitar el amplificador de Banda S	GPIO (PA_EN)	3,3 V LVCMOS	—	—
IF-18	OBC+STO (PCB2)	COMMS (PCB3)	Disparar el quemado del hilo de despliegue de antena	GPIO (BURN_EN)	3,3 V/5 V, corriente alta ($\sim$ 1 A, según resistencia de nicromo elegida)	—	Solo tras los 30 min de silencio de RF (ET-24).
IF-19	COMMS (PCB3)	OBC+STO (PCB2)	Confirmar que la antena se desplegó	GPIO (ANT_DEPLOYED)	3,3 V LVCMOS	—	—
IF-20	EPS (PCB1)	OBC+STO (PCB2)	Avisar sobrecorriente o bajo voltaje	GPIO/interrupción (BMS_ALERT)	3,3 V LVCMOS	—	—

Interfaces de Seguridad

Tabla 23: Tabla de Interfaces de Seguridad

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-21	Dispensador (externo)	EPS (PCB1)	Mantener el satélite apagado dentro del lanzador	Pin RBF + separation switches	Corte físico de la línea de potencia	—	Sin intervención de software; obligatorio por CDS Rev. 14.1.
IF-22	(interno a COMMS)	Etapa de transmisión	Evitar activación prematura de RF	3 inhibidores en serie	Corte físico	—	Independiente del BURN_EN/PA_EN por redundancia.

Interfaces Externas

Tabla 24: Tabla de Interfaces Externas

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Caract. eléctricas	Tasa / vol.	Observaciones
IF-23	Paneles solares	EPS (PCB1)	Generación de energía	V_{sol} variable	0–5 V aprox., según iluminación	—	Entrada al MPPT.
IF-24	Banco de baterías	EPS (PCB1)	Almacenamiento de energía	V_{bat}, configuración 1S2P	3,0–4,2 V (ET-12), protecciones según ET-13	—	—
IF-25	COMMS (PCB3)	Antena UHF	Enlace de comandos con Medellín	Línea coaxial/microstrip	50 Ω, conector a definir	38,4–256 kbps (ET-23)	—
IF-26	COMMS (PCB3)	Antena Banda S	Enlace de imágenes con Medellín	Línea coaxial/microstrip	50 Ω, conector a definir	Hasta 1,5 Mbps (ET-23)	—

9. Elaborar los Presupuestos Preliminares

1. Presupuesto de Datos y Comunicaciones

Supuestos declarados: 8 capturas/día (2 pases diurnos sobre la zona cafetera × 4 capturas), 2 pases/día sobre Medellín de 8 min (480 s), radio a 1,5 Mbps con 25 % de *overhead* de protocolo, y compresión sin pérdida a ∼ 14 MB por captura (ET-09).

Tabla 25: Presupuesto de Datos y Comunicaciones

Fuente	Datos por adquisición	Adquisiciones	Volumen acumulado/día	Almacenamiento requerido	Tasa mínima
Imagen multiespectral	18,9 MB crudo / ∼ 14 MB comprimido	8/día	151 MB crudo / 112 MB comprimido	∼ 1,6 GB (7 días sin contacto ×2 de seguridad)	Ver total
Telemetría (*beacon*)	256 B cada 30 s	2880/día	∼ 0,7 MB	Despreciable	∼ 70 bps (UHF)

Continúa en la siguiente página...

Tabla 25 – Continuación de la página anterior

Fuente	Datos por adquisición	Adquisiciones	Volumen acumulado/día	Almacenamiento requerido	Tasa mínima
Log ADCS/EPS	100 B a 1 Hz	86 400/día	$\sim$ 8,6 MB	$\sim$ 0,12 GB (7 días $\times$ 2)	Ver total
Total por Banda S	—	—	$\sim$ **121** MB/día	$\approx$ **1,7** GB, y el eMMC de 8 GB cubre el margen	$\frac{121\times 8}{960\ \text{s}} =$ 1,01 Mbps; con *overhead* 1,26 Mbps $\leq$ 1,5 ✓

2. Presupuesto de Potencia, Energía, Masa y Volumen

Período orbital: 95,6 min (1,593 h). Los valores son estimaciones típicas de componentes COTS y se confirmarán en la Práctica 4.

Tabla 26: Presupuesto de Potencia, Energía, Masa y Volumen por Subsistema

Subsistema	P_{nom} (W)	$P_{\text{máx}}$ (W)	Ciclo estim.	Energía /órb. (Wh)	Masa (g)	Volumen (cm^3)	Fuente
PL (cámara)	0.9	1.5	0,3 % ($\sim$ 4 min/día)	$<$ 0,01	150 (óptica + sensor)	130 (keep-out lente 65 mm)	Hoja del sensor (por confirmar)
OBC + STO	0.6	1.5	100 %	0.96	45	97	MCU M7 + eMMC (compresión + escritura)
ADCS (sensores + 3 RW + 3 MTQ)	0.9	3.0	100 % promedio	1.43	60 RW + 30 MTQ + parte PCB	75 (RW + MTQ)	Hojas de RW comerciales 1U (*detumbling*)
COMMS UHF	0.2 (RX)	2.5 (TX)	TX 5 %	0.50	45 (PCB + antena)	113 (compartido con S)	Radio UHF típica
COMMS Banda S	5.0	6.0	1,7 % (24 min/día)	0.14	45 (PCB + patch)	(incluido)	Avance: 4–6 W
EPS	0.2	0.4	100 %	0.32	60 + 110 (batería 2 $\times$ 18650)	97 + 60 (batería)	Pérdidas de conversión + BMS
Calefactor batería	0.0	1.0	$\sim$ 10 %	0.16	—	—	Supuesto en eclipse
Total	$\approx$ 2,2 **W (prom.)**	—	—	$\approx$ 3,5 **Wh**	$\approx$ 1025 **g**	$\approx$ 725 **cm^3**	Con estruct., paneles y arnés ($\sim$ 92 % útil)

10. Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes

El desarrollo del hardware electrónico para el nanosatélite CubeSat UD34 implica enfrentar restricciones críticas de masa, volumen, potencia y exposición al entorno ambiental espacial en órbita LEO. En esta sección se identifican y categorizan los riesgos técnicos de diseño, las limitaciones aceptadas de la arquitectura y la matriz de asuntos pendientes que orientarán la fase de diseño esquemático (Práctica 4), enrutamiento físico de PCBs (Práctica 5) e integración final (Práctica 6).

10.1. Matriz de Análisis de Riesgos Técnicos y Mitigaciones

Se evaluaron los principales riesgos electrónicos, electromagnéticos y térmicos que podrían comprometer la integridad del satélite o el éxito de la misión agronómica, estableciendo sus medidas de mitigación en hardware (Tabla 27).

Tabla 27: Matriz de Análisis de Riesgos Técnicos y Estrategias de Mitigación

ID	Descripción del Riesgo	Nivel	Estrategia de Mitigación en Hardware/Diseño
R-01	**Efectos de Radiación Ionizante (SEL/SEU):** Bloqueo del MCU por evento *Single Event Latch-up* o corrupción de código en memoria COTS.	Alto	Implementación de circuito *Watchdog* externo independiente (TPS3823), *Load Switches* con corte por sobrecorriente en el EPS y memoria Flash con código redundante.
R-02	**Ruido Electromagnético en Sensores/Cámara (EMC):** Interferencia generada por los convertidores DC-DC conmutados y drivers de los Magnetorquers sobre el sensor óptico y la línea de RF.	Alto	Separación de la etapa de RF en una PCB dedicada (PCB 3), uso de planos de masa sólidos, filtrado LC en entradas analógicas y enrutamiento en capas internas.
R-03	**Sobretemperatura en Amplificador de Potencia (PA):** Disipación térmica excesiva durante la transmisión en Banda S (4–6 W en puerto RF) en el vacío espacial.	Medio	Restricción estricta del tiempo de emisión a un ciclo de trabajo (*Duty Cycle*) $\leq 10\,\%$, térmicamente acoplado a la estructura de aluminio 1U mediante vías térmicas.
R-04	**Degradación Térmica de Baterías Li-ion:** Pérdida de capacidad o congelamiento del electrolito por temperaturas sub-cero durante la fase de eclipse ($T < 0^{\circ}\mathrm{C}$).	Medio	Incorporación de un circuito BMS con termistor NTC y un elemento calefactor resistivo controlado por software antes de habilitar la carga.
R-05	**Fallo en Despliegue de Antena:** Falla en la liberación del hilo monofilamento mediante el circuito de quemado (*Burn-Wire*), impidiendo las comunicaciones.	Alto	Circuito redundante de quemado con doble MOSFET de potencia, monitoreo de continuidad y prueba de validación de despliegue previa a integración.

10.2. Limitaciones Declaradas del Proyecto

En concordancia con el alcance académico asignado y las simplificaciones justificadas de la Práctica 3, se declaran explícitamente las siguientes limitaciones operacionales del diseño:

1. **Ausencia de Propulsión Orbital:** El satélite no posee capacidad para corregir o modificar su trayectoria orbital, dependiendo exclusivamente de la altitud de eyección (550 km) y limitando la vida útil a la tasa de decaimiento atmosférico natural.

2. **Uso Dominante de Componentes COTS:** Para mantener la viabilidad económica y la disponibilidad en mercado, se utiliza electrónica comercial de rango térmico industrial ($-40^{\circ}\mathrm{C}$ a $+85^{\circ}\mathrm{C}$). Aunque se integran protecciones a nivel de circuito, los integrados no cuentan con certificación formal de endurecimiento por radiación (*Rad-Hard*).

3. **Restricción Energética del Formato 1U:** La generación fotovoltaica máxima acotada (2,4 a 3,2 W) impide la transmisión continua de alta velocidad o la ejecución permanente de las ruedas de reacción a máxima velocidad, obligando al uso de modos de conservación de energía.

4. **Alcance del Software de Vuelo (FSW):** Durante el curso no se implementará el código ejecutable de vuelo. La selección de la arquitectura de cómputo y memoria se justifica únicamente mediante la estimación de recursos de procesamiento, buses e interfaces temporales.

10.3. Asuntos Pendientes y Hoja de Ruta para Prácticas Posteriores

Para completar la transición desde la arquitectura preliminar hacia el diseño de esquemáticos detallados (Práctica 4) y el enrutamiento de las placas de circuito impreso (Práctica 5), se definen los siguientes asuntos abiertos (Tabla 28).

Tabla 28: Matriz de Asuntos Pendientes y Fase de Resolución Proyectada

Código	Descripción del Asunto Pendiente	Práctica	Método / Herramienta de Resolución
AP-01	Selección exacta de los modelos comerciales de CI para el transceptor de Banda S, sensor de imagen multiespectral y MCU ARM Cortex-M7.	Práctica 4	Evaluación de disponibilidad en distribuidores (Digi-Key/Mouser) y hojas de datos.
AP-02	Dimensionamiento final del calibre de pistas de potencia para soportar corrientes pico de 1,5 A (V_{bat}) hacia los drivers de motores y PA de RF.	Práctica 4	Cálculo del ancho de pista mediante norma IPC-2221A según elevación de temperatura.
AP-03	Cálculo del número de espiras, resistencia DC y área efectiva para los Magnetorquers embebidos en las capas internas de la PCB 4.	Práctica 5	Simulación de momento magnético ($M = N \cdot I \cdot A$) y cálculo de impedancia de capa en Altium.
AP-04	Selección del modelo físico y pinout exacto del conector apilable inter-tarjeta para el bus de expansión de las 4 PCBs.	Práctica 5	Selección de conector de alta densidad resistente a vibración de lanzamiento (p. ej., Samtec de perfil bajo).
AP-05	Diseño y enrutamiento de la línea de transmisión microstrip de 50 Ω de impedancia controlada para la etapa de salida de RF.	Práctica 5	Cálculo de geometría de pista microstrip utilizando el diseñador de apilamiento de capas (*Layer Stack Manager*) en Altium.

Referencias

[1] Universidad de Antioquia, "*Proyecto CubeSat UD34 2026: Especificaciones y Alcance del Nanosatélite para Análisis Multiespectral de Cultivos de Café*," Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Medellín, Colombia, 2026.

[2] Universidad de Antioquia, "*Guía de Laboratorio Práctica N.º 3: Formulación de Requisitos, Especificaciones Técnicas y Arquitectura Electrónica del CubeSat UD34*," UdeA, Medellín, Colombia, 2026.

[3] The CubeSat Program, "*CubeSat Design Specification (1U–12U)*," REV 14.1, Doc. CP-CDS-R14.1, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA, Feb. 2022.

[4] NASA, "*CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*," NASA CubeSat Launch Initiative (CSLI), Washington, D.C., 2017.

[5] ECSS, "*Space Engineering: Electrical and Electronic*," ECSS-E-ST-20C Rev. 2, European Cooperation for Space Standardization, Noordwijk, Netherlands, Apr. 2022.

[6] ECSS, "*Space Engineering: Electromagnetic Compatibility*," ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2, European Cooperation for Space Standardization, Noordwijk, Netherlands, Jan. 2022.

[7] ECSS, "*Space Product Assurance: Design Rules for Printed Circuit Boards*," ECSS-Q-ST-70-12C Rev. 1, European Cooperation for Space Standardization, Noordwijk, Netherlands, Apr. 2025.

[8] NASA, "*NASA Systems Engineering Handbook*," NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., 2016.

[9] NASA, "*Standard Materials and Processes Requirements for Spacecraft*," NASA-STD-6016A, NASA, Washington, D.C., 2014.

[10] NASA, "*NASA General Safety Program Requirements (Limitation of Orbital Debris)*," NPR 8715.6B, NASA Safety and Mission Assurance, Washington, D.C., 2017.

[11] B. D. Yost, B. C. Kempa, C. D. Burkhard, L. Santos Soto, D. E. Steinfeld, S. M. Pedrotty, G. F. Benavides, and S. V. Weston, "*State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*," NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, Tech. Rep. NASA/TP–20260003140, 2026.

[12] NASA, "Chapter 3: Electrical Power Systems," in *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, Tech. Rep. NASA/TP–20260003140, 2026, pp. 63–98.

[13] NASA, "Chapter 5: Guidance, Navigation & Control," in *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, Tech. Rep. NASA/TP–20260003140, 2026, pp. 140–154.

[14] NASA, "Chapter 8: Small Spacecraft Avionics," in *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, Tech. Rep. NASA/TP–20260003140, 2026, pp. 219–241.

[15] NASA, "Chapter 9: Communications," in *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, Tech. Rep. NASA/TP–20250003140, 2025, pp. 255–290.

[16] Arm Limited, "*Arm Cortex-M7 Processor Datasheet*," Technical Datasheet, Arm Ltd., 2020.

[17] Texas Instruments, "*TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer*," Data Sheet SLVS165K, Texas Instruments Inc., Apr. 1998, Rev. Nov. 2015.

[18] J. Yoon, Y. Sun, and J. A. Rogers, "Chapter 6: Flexible Solar Cells Made of Nanowires/Microwires," Department of Materials Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.